TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

N Reinas

Alumnos:
Gutiérrez Sánchez Edgar Alexis
Alvarado Hernández Linda Esmeralda

Materia:

Tópicos de IA

MAESTRO:
ZURIEL DATHAN MORA FÉLIX

08 DE OCTUBRE DE 2026

Descripción del problema

El problema de las 8 reinas consiste en colocar 8 reinas en un tablero de ajedrez de modo que ninguna ataque a otra. Una reina ataca a otra cuando ambas comparten la misma fila, columna o diagonal. Este es un problema computacional bastante clásico: en total existen aproximadamente 4 millones de soluciones posibles para colocar las 8 reinas en las 64 casillas; por eso se emplean algoritmos para encontrar estas soluciones.

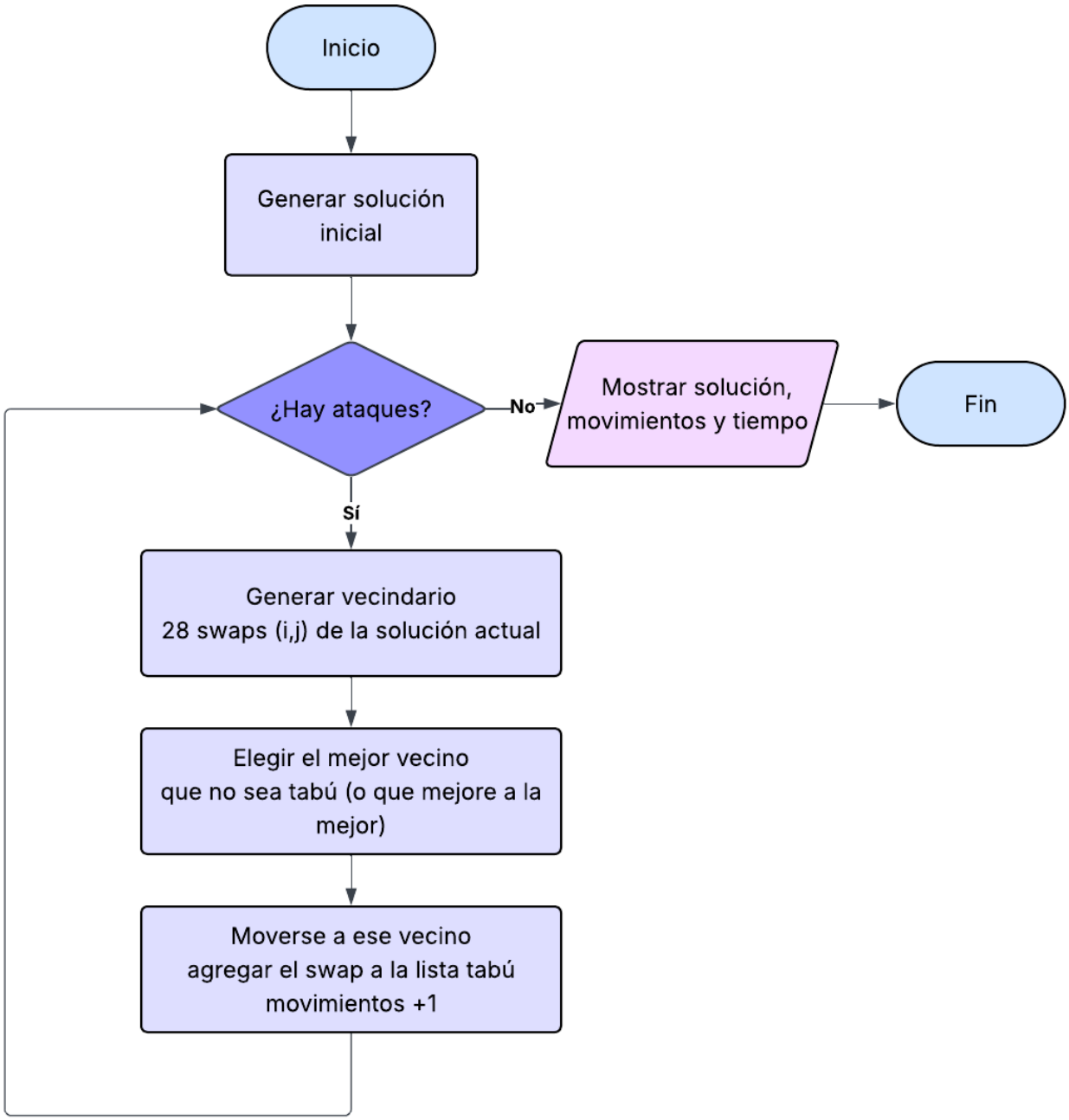
En este caso, para resolver el problema utilizamos la búsqueda tabú, un algoritmo de optimización metaheurística que salió a la luz en 1986 y que fue desarrollado por el matemático Fred Glover. Este método parte de una posible solución, a partir de la cual el algoritmo genera soluciones vecinas mediante swaps; después las evalúa y las compara entre sí para encontrar la mejor. Una vez que encuentra la mejor solución de ese vecindario, guarda el swap que se hizo para llegar a ella, con el fin de evitar que el algoritmo vuelva a visitar soluciones ya utilizadas. Después de seleccionar la mejor solución del vecindario y guardar el swap que llevó a ella, se repite el proceso: se genera un nuevo vecindario, pero ahora a partir de la nueva solución.

Representación de P y S

Problema (P) y Función Objetivo: En el problema de las 8 reinas, el objetivo es reducir a cero el número de choques. Para esto, se define una función objetivo *f* encargada de evaluar el costo de cada posible configuración. Dado que el diseño del vector previene automáticamente los choques en las columnas y la función de preparación evita los choques en las filas, la evaluación se enfoca exclusivamente en identificar colisiones diagonales. Esto se logra comprobando si la distancia absoluta entre dos columnas es igual a la distancia absoluta entre sus respectivas filas.

Espacio de Soluciones (S): El tablero se representa mediante un vector unidimensional de tamaño 8. En esta estructura, el índice del vector corresponde a la columna del tablero, mientras que el valor numérico contenido en esa posición (con valores del 0 al 7) indica la fila exacta donde está posicionada la reina. El espacio abarca todas las configuraciones posibles del vector, pero un estado se considera una solución final válida si y solo si la función objetivo evalúa su costo en cero.

Propuesta de algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo



Link de github: https://github.com/AlexGS1502/TOPICOS_DE_IA

Fuentes

https://www.scribd.com/document/271701996/Problema-de-Las-Ocho-Reinas

https://omegaup.com/arena/problem/8Reinas/